

Урок 4. Однотабличные формы

Форма на основе таблицы может быть построена как самостоятельная для загрузки, просмотра и корректировки таблиц, а также как вспомогательная для включения в какую-либо составную форму.

Любая форма, с помощью которой можно просматривать, вводить или редактировать записи таблиц БД, должна быть предварительно спроектирована и далее сконструирована средствами Access.

Для создания формы могут быть использованы мастера Access. Однако, точное формирование макета формы в соответствии с требованиями, выработанными пользователем в процессе ее проектирования, обеспечивается средствами конструирования форм. Ниже рассматриваются основные понятия и техника конструирования однотабличных форм.

Конструирование формы

Для конструирования форм в Access используется Конструктор форм. При конструировании однотабличной формы определяется таблица БД, на основе которой создается форма, выбираются поля таблицы, которые должны быть представлены в форме, осуществляется их размещение в макете формы, создаются вычисляемые поля и другие графические элементы: кнопки, выключатели, элементы оформления, поясняющий текст, рисунки. Для настройки различных элементов форм используется типовой набор их свойств.

Области и элементы формы в режиме конструктора

Форма в режиме Конструктора форм имеет три области: **Область данных** **Заголовок формы**, и **Примечание формы**, которые могут быть образованы по команде меню **Вид|Заголовок/примечание формы**. Области формы наполняются различными графическими объектами.

Элементы или графические объекты. Графические объекты, связанные с записями таблиц и предназначенные для отображения данных некоторого поля, называются *элементами управления*. Основными типами элементами управления: **Поле** **Поле со списком**, **Список**. Тип элемента управления, выбираемый для поля *по умолчанию*, определяется в свойствах поля таблицы базы данных, с которым связано поле формы. Задается это свойство при определенных типах данных поля в режиме конструктора таблиц на вкладке **Подстановка**.

Графические объекты, не связанные с таблицами или запросами, предназначены прежде всего для создания макета формы и содержат *надписи* полей (пользовательские названия реквизитов).

Создание однотабличной формы с помощью инструмента «Форма»

В области переходов щелкните таблицу или запрос с данными, которые должны отображаться в форме. На вкладке **Создать** в группе **Формы** нажмите кнопку **Форма**. (см. рис. 4.1)

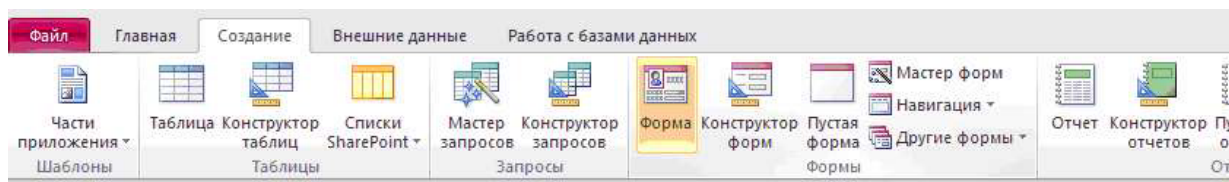


Рис 4.1. Кнопка **Форма** на вкладке **Создать** в группе **Формы**

Будет создана новая форма и отображена в режиме макета. В режиме макета можно внести изменения в структуру формы при одновременном отображении данных. Например, можно настроить размер полей в соответствии с данными.

Работа команды «**Форма**» завершается отображением формы (рис. 4.2). При этом появляется панель инструментов **Режим формы**. Кнопки этой панели по назначению аналогичны кнопкам панели **Таблица в режиме таблицы**, рассмотренной в главе 3.

Рис 4.2. Результат работы команды «**Форма**» по таблице **ПРЕДМЕТ**

Внимание

Подписи полей в форме соответствуют заданным в их свойствах при определении структуры таблицы. Подпись формы соответствует имени таблицы источника, при сохранении формы можно подтвердить это имя или изменить его.

Редактирование формы

Переход в режим конструктора формы. Для уточнения текста надписей, местоположения, размера, шрифта и других параметров отображения элементов формы необходимо перейти в режим конструктора форм. При открытой форме переход в режим конструктора можно осуществить нажатием в вкладке **Режимы** кнопки **Режим** (рис 4.3). Кнопка **Режим** обеспечена списком, развернув который можно выбрать необходимый режим представления формы.

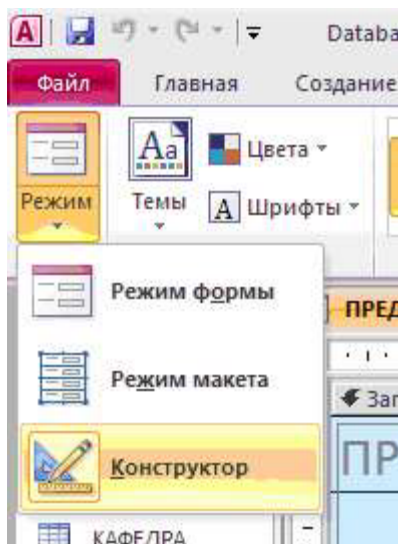


Рис. 4.3. Список режимов кнопки **Режим**

Переход в режим конструктора можно осуществить также с помощью **Контекстного меню** данной формы.(рис 4.4)

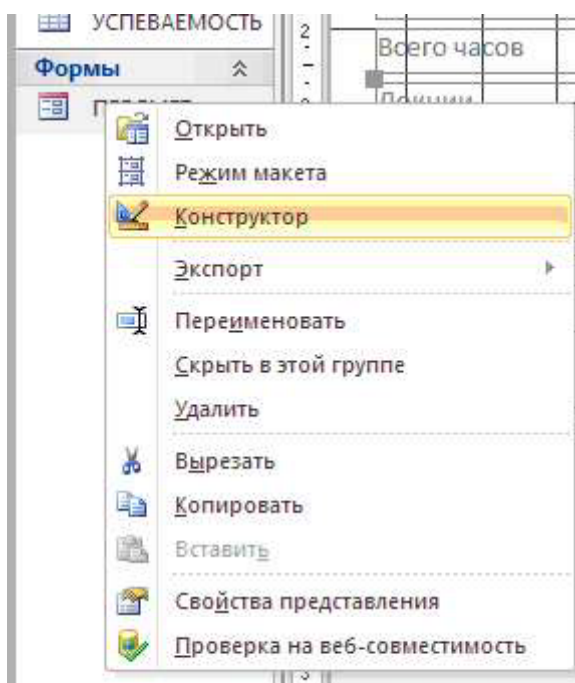


Рис. 4.4

После перехода в режим конструктора созданная форма откроется в окне конструктора форм (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Режим конструктора формы, полученной командой «Форма» по таблице ПРЕДМЕТ

После выбора режима конструктора в окне Access появляются панель **Конструктор форм** и **Панель элементов**. Панель форматирования **Формат (Форма/ Отчет)** может быть вызвана при активном окне формы по команде меню **Вид|Панели инструментов|Формат (Форма/Отчет)**.

Создание заголовка. Для ввода текста заголовка в полученную форму в окне конструктора (рис. 4.6) расширим область заголовка формы, установив курсор мыши на границу области данных и перетаскивая эту границу на нужное расстояние.

Рис. 4.6. Форма ПРЕДМЕТ-ПРОГРАММА в режиме конструктора форм

Для ввода текста заголовка надо создать графический элемент **Надпись**. Начинается создание элемента щелчком мыши на кнопке панели элементов **Надпись**. Теперь на панели форматирования можно выбрать нужный шрифт и другие параметры оформления. Пере-

местим курсор мыши на место начала текста. Нажмем кнопку мыши и, не отпуская ее, растянем рамку текста до нужного размера. Введем текст. Создание элемента **Надпись** завершается нажатием клавиши <Enter> или щелчком мыши вне рамки элемента.

Форматирование элемента **Надпись** может быть выполнено в любой момент. Для этого элемент надо выделить щелчком мыши внутри его рамки. Для изменения текста надписи курсор должен быть переведен на текст, при этом сам элемент остается невыделенным, а команды форматирования недоступны.

Элемент **Надписи** может быть перемещен в пределах области заголовка, могут быть также изменены размеры рамки элемента. Рамка помеченного элемента может быть растянута или сжата при размещении курсора на специальных точках рамки, в которых появляется двунаправленная стрелка. Перемещение возможно при появлении изображения руки.

Замечание

При установке курсора мыши на любой границе рамки курсор отображается в виде раскрытой ладони и тогда возможно перемещать элемент и за пределы области. При установке курсора в левом верхнем углу курсор отображается в виде указательного пальца и перемещение возможно только в пределах области, которая при этом может автоматически расширяться.

Для удаления элемента его надо выделить и нажать клавишу .

Изменение надписей и отображения значений полей. При редактировании связанных элементов **Поле** и **Надпись**, если между ними установлена связь, или аналогичной пары элементов, полученной с помощью кнопки **Список полей** на панели конструктора форм, следует иметь в виду, что независимое перемещение поля и его надписи возможно, только если курсор примет вид указательного пальца. В противном случае оба элемента перемещаются синхронно. Остальные действия по внесению изменений в эти элементы осуществляется аналогично рассмотренному при формировании элемента в области заголовка.

Изменение свойств. Редактирование формы и ее элементов может быть выполнено не только графическими средствами, но и путем изменения их свойств. Для этого необходимо с помощью двойного щелчка открыть **Окно свойств** необходимого элемента. А так же его можно открыть с помощью контекстного меню. На рис 4.7 показана вкладка **Макет** в окне свойств **Поле: НП**.

Сохранение формы после редактирования. По завершении редактирования формы она может быть сохранена. Если редактируемая форма еще не сохранялась, выполняется команда меню **Файл|Сохранить** или нажимается кнопка панели инструментов **Сохранить**. Можно сохранить форму и при ее закрытии командой **Файл|Закрыть** (File|Close) или нажатием кнопки  (Закрыть) окна формы. Далее надо подтвердить необходимость их сохранения, и в диалоговом окне **Сохранение** ввести название (ПРЕДМЕТ-ПРОГРАММА) в текстовом поле **Имя формы** (рис. 4.8).

Если редактируемая форма была ранее сохранена, то для сохранения измененной формы под новым именем надо выполнить команду меню **Файл| Сохранить как**.

Окончательный вид отредактированной формы в режиме конструктора представлен на рис 4.6.

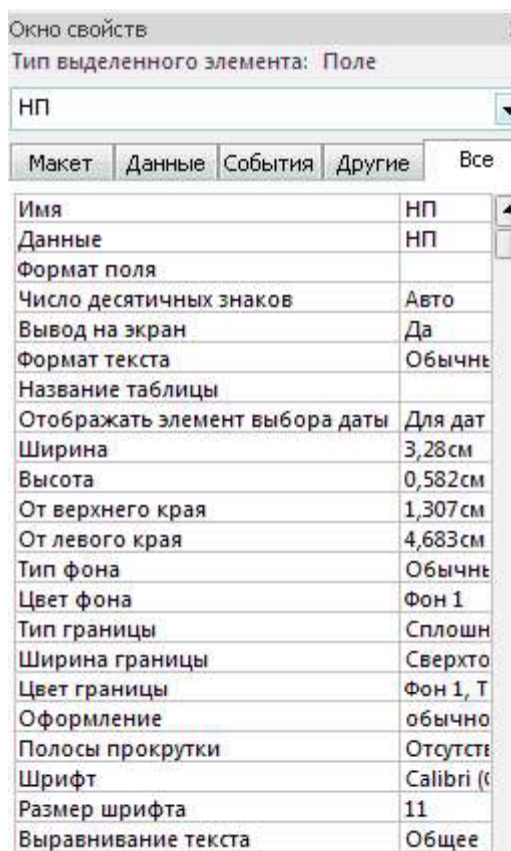


Рис 4.7. Свойства для поля НП в форме, установленные мастером при создании формы для таблицы ПРЕДМЕТ

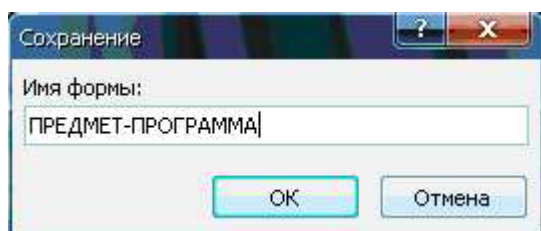


Рис. 4.8. Ввод имени формы при ее сохранении

Работа с данными таблицы в режиме формы

Завершив редактирование формы, приступим к работе с таблицей ПРЕДМЕТ через форму. Для перехода в режим формы из режима конструктора нужно нажать в вкладке **Режимы** кнопки **Режим** и выбрать **Режим формы**.

Для загрузки, просмотра и корректировки данных таблицы ПРЕДМЕТ через ранее сохраненную форму в окне: **база данных** в группе **Объекты** надо перейти к строке **Формы** и, выделив в рабочей области название формы ПРЕДМЕТ-ПРОГРАММА, нажать кнопку **Открыть**.

На рис.4.9. приводится форма ПРЕДМЕТ-ПРОГРАММА в режиме формы, в которой отображены данные из одной строки таблицы ПРЕДМЕТ.

Университет экономики и финансов

ПРЕДМЕТ И ЕГО ПРОГРАММА

Код предмета: 01 Название предмета: Информатика Всего часов: 200

Лекции: 80 Практика: 120 Всего семестров: 4

Программа: В программе курса изучаются разделы: Введение в информатику. Архитектура ПК. Системное программное обеспечение. ОС Windows. Сетевая операционная система NetWareNovell. Прикладное программное обеспечение.

Записи: 1 из 6 Нет фильтра Поиск

Рис. 4.7. Форма ввода-вывода для работы с данными таблицы ПРЕДМЕТ

Данные для загрузки таблицы ПРЕДМЕТ приведены в соответствующей таблице приложения главы 3.

Значения, вводимые в поля формы, должны соответствовать типам данных и их свойствам, заданным при определении структуры таблицы.

Для завершения создания (редактирования) записи таблицы ПРЕДМЕТ достаточно перейти к другой записи в поле номера записи внизу формы.

Урок 5. Формы для загрузки двух таблиц

В настоящем разделе на примере подробно рассматривается последовательность конкретных действий при разработке составной формы для загрузки двух таблиц, связанных одно-многозначными отношениями. Технология разработки любой многотабличной формы включает *проектирование* макета формы (см. выше раздел «Технология загрузки базы данных с использованием форм») и процесс *конструирования* средствами Access.

В соответствии с разделом «Этапы загрузки базы данных и проектирования форм» при проектировании составной формы выполним:

- Определение подсхемы данных для разрабатываемой формы
- Определение общей структуры экранной формы, т. е. ее макета в соответствии со структурой входного документа и подсхемой данных
- Определение состава и размещения реквизитов для каждой из частей составной формы

На основе результатов проектирования осуществим конструирование экранной формы средствами Access.

Ниже рассматривается технология разработки составной формы для одновременной загрузки и работы с данными таблиц ГРУППА и СТУДЕНТ в соответствии с этапами загрузки базы данных «Учебный процесс», определенными выше в табл. 3.1.

Проектирование форм на основе двух таблиц

Осуществим проектирование формы для загрузки данных в таблицу ГРУППА и СТУДЕНТ, просмотра и редактирования этих данных. Документом-источником такой формы является «Список студентов группы» (см. рис. 2.3). Из этого документа будут загружаться одновременно две таблицы: ГРУППА и СТУДЕНТ, которые в совокупности образуют объект загрузки.

Определение подсхемы данных для составной формы

Поскольку объект загрузки: ГРУППА → СТУДЕНТ не подчиняется в схеме данных другим таблицам, подсхема, необходимая для построения формы, не должна включать других таблиц. Такая подсхема приведена на рис.5.1.

Определение общей структуры составной формы

В соответствии с приведенной подсхемой определим общую структуру составной формы, которую назовем СПИСОК ГРУППЫ.



Рис.5.1. Подсхема данных для конструирования формы на базе таблиц ГРУППА → СТУДЕНТ

Для того чтобы обеспечить удобный ввод данных с документа, в форме предусмотрим основную часть с реквизитами группы и подчиненную с записями о студентах группы. Подчиненную форму назовем СПИСОК СТУДЕНТОВ.

Таким образом, составную форму СПИСОК ГРУППЫ определяют:

- Тип формы – многотабличная
- Источник записей для основной части формы – таблица ГРУППА
- Включаемая подчиненная форма – СПИСОК СТУДЕНТОВ

Подчиненную форму СПИСОК СТУДЕНТОВ определяют:

- Тип формы – подчиненная, многозаписевая
- Источник записей – таблица СТУДЕНТ

На подсхеме (рис.5.1) показано назначение таблиц при создании формы.

Размещение реквизитов основной и подчиненной формы

Размещение реквизитов в основной части формы и подчиненной форме должно соответствовать входному документу «Список студентов группы» (см. главу 2).

В основной части составной формы СПИСОК ГРУППЫ вверху разместим реквизиты, соответствующие полям таблицы ГРУППА:

- Номер группы (НГ - ключ)
- Количество студентов (КОЛ)
- Средний проходной бал в группе (ПБАЛЛ)

В подчиненной форме СПИСОК СТУДЕНТОВ разместим в качестве заголовков столбцов многозаписевой формы названия реквизитов соответствующих полей таблицы СТУДЕНТ:

- Номер студента в группе (НС)
- Фамилия И. О. (ФИО)
- Год рождения (ГОДР)
- Адрес (АДРЕС)
- Средний балл при поступлении (ПБАЛЛ)

Заметим, что ключевое поле НГ не включено в подчиненную форму, т. к. поле связи НГ включено в основную часть формы.

Создание формы для двух таблиц с помощью мастера

Осуществим средствами Access конструирование формы для одновременной загрузки и корректировки двух таблиц ГРУППА и СТУДЕНТ в базе данных «Учебный процесс».

Определение таблиц и полей для основной и включаемой частей формы

В окне: **базы данных** выбираем в группе **Объекты** строку **Формы** и нажимаем кнопку **Создать**.

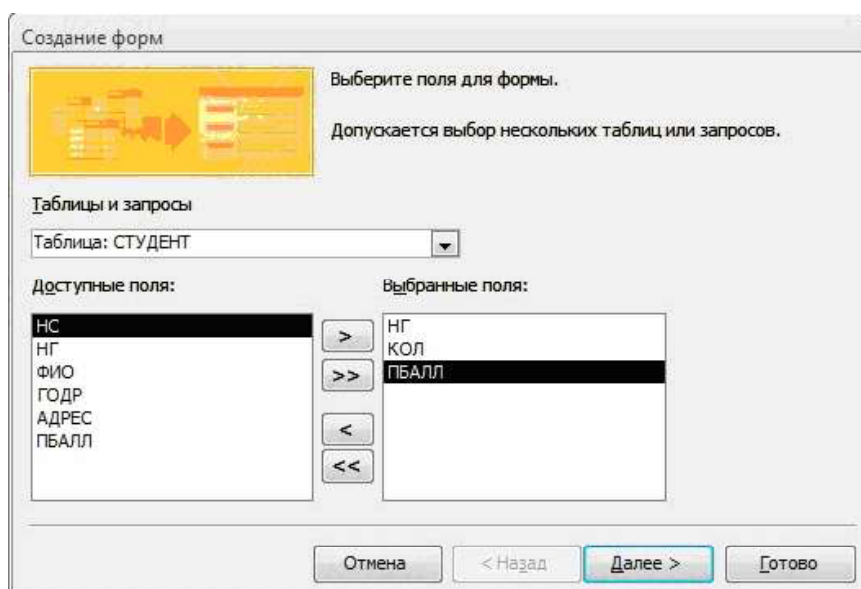


Рис. 5.2. Выбор полей для формы в окне мастера форм

В диалоговом окне **Новая форма** (New Form) выбираем режим создания **Мастер форм** (Form Wizard) и таблицу ГРУППА, которая будет служить источником данных для основной части, создаваемой *многотабличной формы*.

В открывшемся окне **Создание форм** в списке **Таблицы/Запросы** будет уже отражена ранее выбранная таблица ГРУППА. Выберем для нее в списке **Доступные поля** те поля, которые вошли в спроектированный макет формы, перемещая их в область **Выбранные поля**. Выберем далее таблицу СТУДЕНТ и ее поля (рис. 5.2). Эта таблица будет источником записей подчиненной формы, связанных с записью отображаемой в основной части формы.

Выбор типа формы

В следующем сеансе окна **Создание форм** отображается макет формы с перечнем полей в основной части формы и в подчиненной форме (рис. 5.3). В этом окне уже будет выделена таблица ГРУППА – источник записей основной части формы. Таблица СТУДЕНТ – источник записей подчиненной формы. Для непосредственного включения подчиненной формы выберем первый вариант – **Подчиненные формы**.

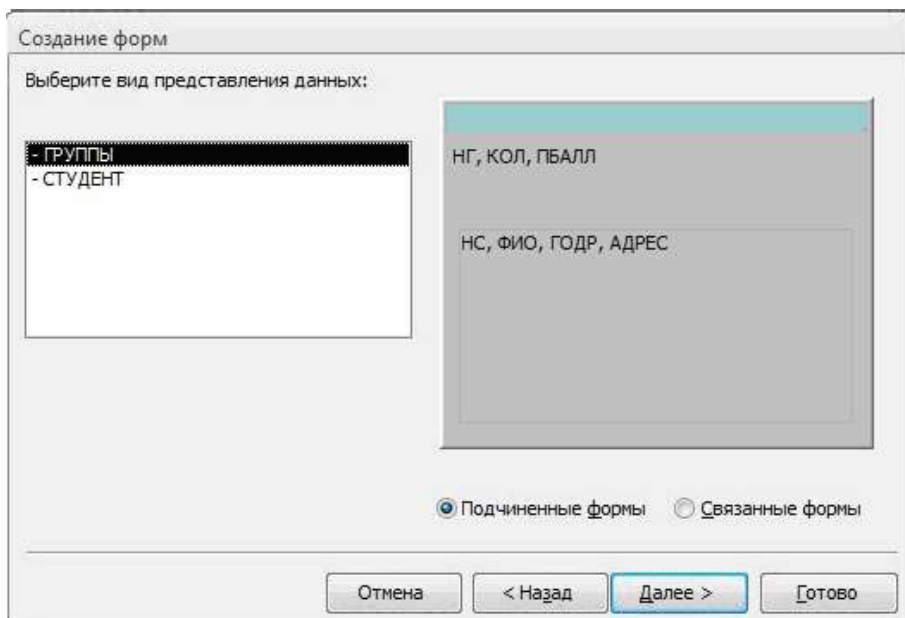


Рис. 5.3. Выбор варианта явного включения подчиненной формы

В следующем сеансе диалогового окна мастера выбираем внешний вид подчиненной формы **ленточный** для получения многозаписевой подчиненной формы и вывода в ней подписей полей (определенных в свойствах таблиц). В очередном сеансе диалогового окна выберем стиль оформления **Стандартный** с утопленными полями.

Присвоение имени форме и ее открытие

В последнем сеансе окна **Создание форм** (рис. 5.4) введем имена (заголовки) составной формы – СПИСОК ГРУППЫ и подчиненной формы – СПИСОК СТУДЕНТОВ. Выберем также дальнейшие действия мастера – **Открытие формы для просмотра и ввода данных**.

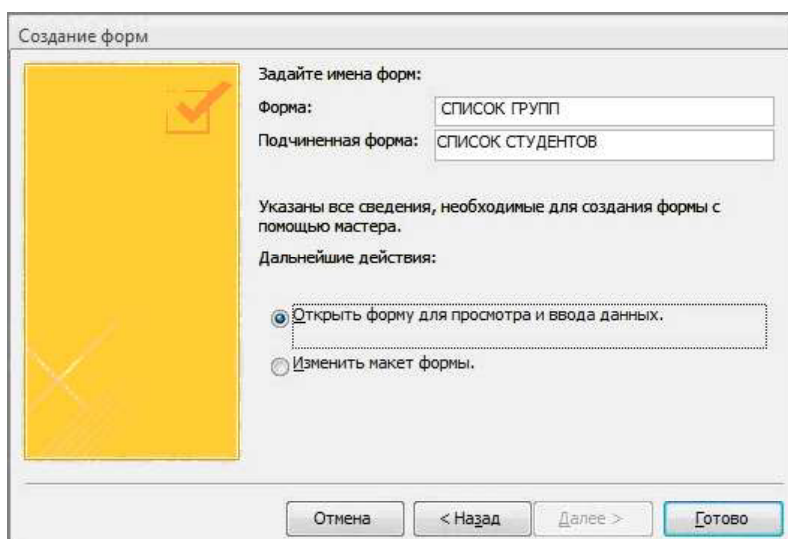


Рис. 5.4. Окно ввода имен форм и выбора дальнейших действий мастера

В соответствии с выбранными действиями после завершения работы мастера выводиться форма с данными из таблиц базы данных.

СПИСОК ГРУППЫ

Закреть

ПРЕДЫДУЩАЯ

СПИСОК СТУДЕНТОВ ГРУППЫ № 101

СЛЕДУЮЩАЯ

количество студентов в группе 30

проходные баллы 4,50

СПИСОК СТУДЕНТОВ

Номер студента в группе	ФИО	Год рождения	Адрес	Проходной балл
01	Аристов Р. П.	1979		4,25
02	Бондаренко С.	1978		4,5
03	Борисова Е. И.	1979		4,25

Записи: 1 из 9

Нет фильтра

Поиск

Рис. 5.5. Многотабличная форма, созданная мастером на основе таблиц ГРУППА и СТУДЕНТ

При этом в подчиненной форме выводятся те записи таблицы СТУДЕНТ, которые связаны с текущей записью таблицы ГРУППА, данные которой отображаются в основной части формы (рис. 5.5).

Замечание. При работе с формой в случае необходимости можно отобразить данные подчиненной формы в виде таблицы с именами полей таблицы БД. Для этого в режиме формы выполняется команда Вид|Таблица подчиненной формы (View|Subform Datasheet), работающая как переключатель. Курсор предварительно устанавливается на подчиненной форме.

Редактирование формы в режиме конструктора

Изменение надписей и размещения полей

В окне: **базы данных** (рис. 5.6) в области **Объекты** выделим строку **Формы**. Выберем для редактирования созданную ранее многотабличную форму СПИСОК ГРУППЫ и нажмем кнопку **Конструктор**. Если форма была открыта ранее в режиме просмотра, то для перехода в режим конструктора достаточно нажать кнопку **Вид** на панели конструктора форм.

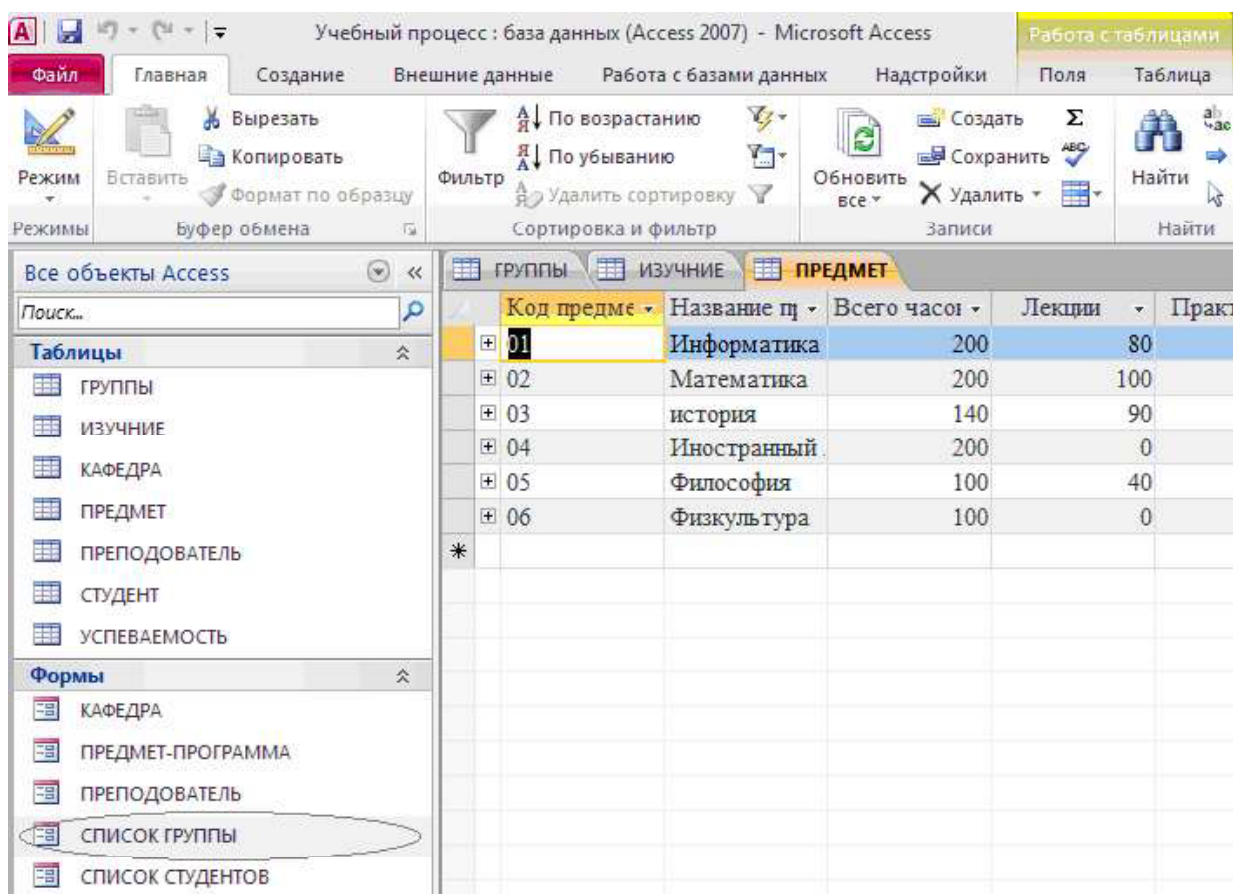


Рис. 5.6. Выбор формы в окне базы данных

В окне конструктора форм (рис. 5.7) указано имя формы, СПИСОК ГРУППЫ, представлены поля с надписями основной части формы, размещенные в области данных, а также поля и надписи подчиненной формы СПИСОК СТУДЕНТОВ в рамке, созданной для нее мастером (в версиях Access 95/97 отобразится пустая рамка подчиненной формы, в которой приводится ее имя).

Рис. 5.7. Форма для двух таблиц ГРУППА и СТУДЕНТ в режиме конструктора

Произведем доработку формы СПИСОК ГРУППЫ, используя технику редактирования. Введем в область заголовка полное название формы СПИСОК СТУДЕНТОВ ГРУППЫ №, которое будет выводиться при распечатке формы и будет соответствовать макету документа. Формирование текста в области заголовка подробно было рассмотрено выше при конструировании однотабличной формы.

Рис. 5.8. Размещение элементов основной части формы после редактирования

Отмечая курсором мыши и перетаскивая отмеченные элементы, разместим поля так, как это показано на рис. 5.8. Уточним подписи полей, шрифт и размеры полей и подписей, заголовок формы. Можно изменить размер любого элемента, перемещая границы его рамки. Ширину и высоту подписи в соответствии с размером и шрифтом текста можно задать,

используя кнопку. По размеру данных на панели конструктора форм. Выравнивание предварительно выделенных элементов, например, по горизонтали выполняется командой меню **Формат|Выравнивать|по нижнему краю**.

Создание кнопок для перехода к другой записи

Для того чтобы в форме можно было переходить к следующей и предыдущей записей записи таблицы ГРУППА, создадим соответствующие кнопки управления в основной части формы.

Нажмем на **Панели элементов Access** кнопку **Мастер элементов**, а затем используем инструмент **Кнопка**. После нажатия, переноса кнопки курсором мыши в нужное место и вычерчивания ее рамки запустится мастер кнопок **Создание кнопок** (рис.5.9).

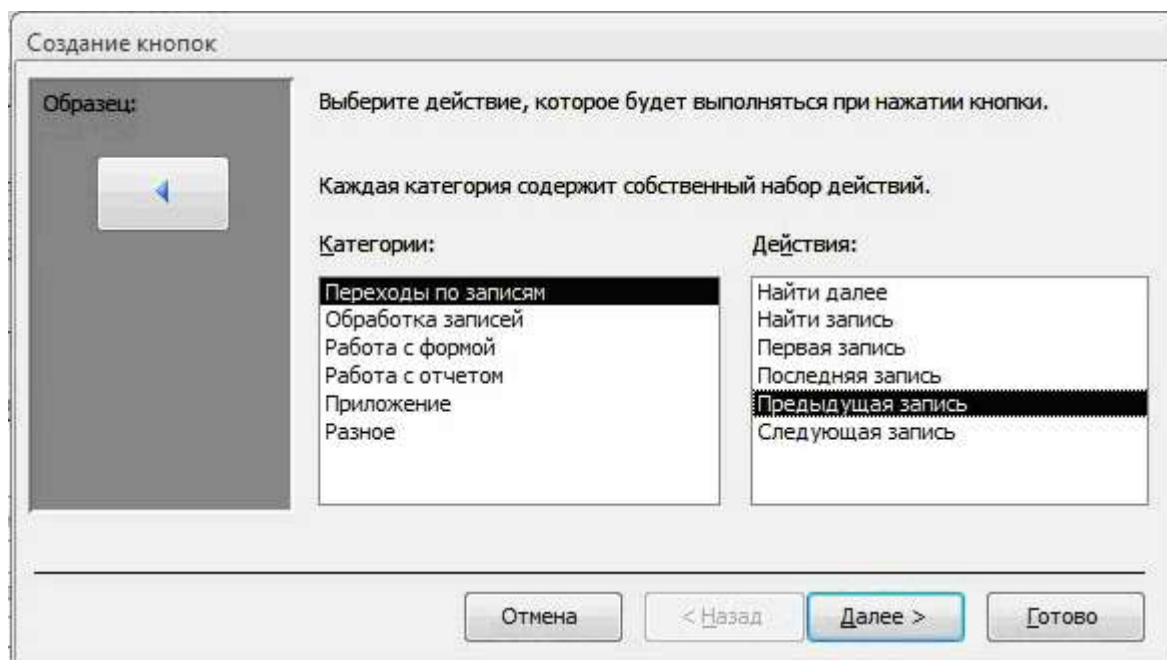


Рис.5.9. Окно мастера кнопок

В окне мастера кнопок выберем действие, которое необходимо выполнять при нажатии кнопки. В группе **Категории** выберем строку **Переходы по записям**, в группе **Действия** выберем строку **Предыдущая запись**. В следующем сеансе диалогового окна можно выбрать вид кнопки: **Текст** или **Рисунок** и выбрать его из списка. Отметим флажки **Рисунок** и **Показать все рисунки**. Далее выбираем подходящий рисунок из списка, например, **Стрелка вверх** (синяя). После нажатия кнопки **Готово** кнопка с выбранным рисунком встраивается в форму. Аналогичные действия выполняются для встраивания кнопки перехода к последующей записи таблицы. При этом выбираются, соответственно, в группе **Действия** – строку **Следующая запись** и рисунок **Стрелка вниз** (синяя). Отредактируем размер в надписи кнопок для перехода к записи другой группы, записав – «ПРЕДЫДУЩАЯ», «СЛЕДУЮЩАЯ».

Для создания кнопки закрытия формы в группе **Категории** надо выбрать строку **Работа с формой**, а в группе **Действия** – **Закрыть форму**. После формирования кнопки заменим название ее название на «ЗАКРЫТЬ».

Редактирование подчиненной формы

Аналогичные действия по доработке выполним для подчиненной формы СПИСОК СТУДЕНТОВ. Перейдем к редактированию подчиненной формы, переводя курсор в область подчиненной формы (см. рис. 5.7) или открывая подчиненную форму в окне базы данных.

Рис. 5.10. Подчиненная форма СПИСОК СТУДЕНТОВ в режиме конструктора после доработки

Используя технику редактирования формы, удалим поле НГ, отображающее номер группы, т. к. это поле является полем связи и его достаточно сохранить в основной части формы. В подчиненной форме это поле имело бы одно и то же повторяющееся значение во всех строках. Уточним подписи полей-столбцов в заголовке формы, а также шрифт, размеры полей и подписей. После редактирования формы сохраним ее, нажав кнопку панели инструментов **Сохранить**. На рис. 5.10 приведена подчиненная форма СПИСОК СТУДЕНТОВ после редактирования.

Переход в режим формы и загрузка таблиц

Завершив редактирование формы, перейдем из режима конструктора в *режим формы*, выбрав его на панели конструктора форм или выполнив команду меню Вид|Режим формы. На рис. 5.11 показана окончательно отредактированная форма в режиме просмотра.

Рис. 5.11. Форма ввода-вывода для работы с данными двух взаимосвязанных таблиц

Если после редактирования форма была закрыта, то для начала сеанса работы с данными через форму необходимо в окне **Учебный процесс: база данных** (см. рис. 5.6) в группе

Объекты перейти к строке **Формы**, выделить имя созданной многотабличной формы **СПИСОК ГРУППЫ** и нажать кнопку **Открыть**.

Полученная многотабличная форма **СПИСОК СТУДЕНТОВ ГРУППЫ** обеспечивает одновременную загрузку и работу с данными таблиц **ГРУППА** и **СТУДЕНТ**. Загрузим эти таблицы данными в соответствии с Приложением А.

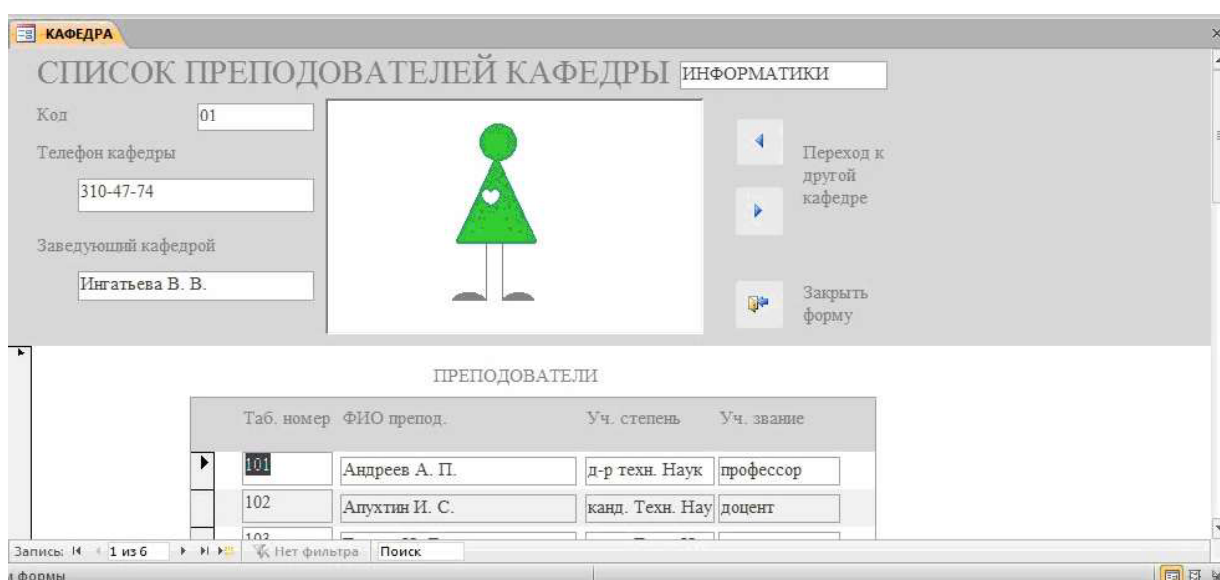
В процессе загрузки сначала вводятся значения реквизитов группы: номер группы, количество студентов и средний балл группы.

Замечание. Ввод ключевого поля НГ всегда обязателен для создания записи в таблице **ГРУППА**. Причем эта запись создается независимо от того, будет ли введен сразу список студентов группы. Другие два реквизита группы могут вводиться и позже при просмотре данных через форму, если не введены дополнительные ограничения на их значения в свойствах при конструировании таблицы.

Далее вводятся реквизиты студентов в область подчиненной формы. При этом ввод номера студента в группе всегда обязателен для образования записи в таблице **СТУДЕНТ**, который вместе с введенным в основную часть формы номер группы образует уникальный ключ в этой таблице. Запись о студенте сохраняется при переходе к очередной строке в подчиненной форме.

Для перехода к записи другой группы можно использовать созданные кнопки со стрелками вверх (вниз), для перемещения по записям студентов – стандартные кнопки перехода в *поле номера записи* в нижней части подчиненной формы. Для завершения работы с формой используется созданная в форме кнопка **ЗАКРЫТЬ** или стандартной кнопкой  окна в Windows.

Упражнение. Для одновременной загрузки таблиц **КАФЕДРА** и **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** создайте форму, показанную на рис. 5.12. При создании формы выполните действия, аналогичные рассмотренным в примере для таблиц **ГРУППА** и **СТУДЕНТ**.



Таб. номер	ФИО препод.	Уч. степень	Уч. звание
101	Андреев А. П.	д-р техн. Наук	профессор
102	Апухтин И. С.	канд. Техн. Нау	доцент
103			

Рис. 5.12. Форма для загрузки и работы с таблицами **КАФЕДРА** → **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ**

1. В соответствии с технологией загрузки базы данных, рассмотренной в настоящей главе, осуществите проектирование формы для загрузки данных в таблицы **КАФЕДРА** и **ПРЕПОДАВАТЕЛЬ** из документа-источника «Список преподавателей кафедры»:

- Определите под схему данных для составной формы
- В соответствии с под схемой определите общую структуру составной формы

Спланируйте размещение реквизитов в макете формы так, чтобы обеспечить удобный ввод данных из документа «Список преподавателей кафедры».

2. Создайте форму средствами мастера форм и отредактируйте в конструкторе форм.
3. Загрузите данные через построенную форму в таблице КАФЕДРА И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ. Используйте значения, приведенные в Приложении А.